¿Qué es EUV?

Extreme Ultraviolet / Ultravioleta extremo

Litografía para miniaturizar semiconductores

EUV es luz ultravioleta extrema con una longitud de onda de 13,5 nm. Se utiliza en litografía para transferir patrones diminutos de circuitos a las obleas semiconductoras.

Comparación entre DUV y EUV

Tecnología	Longitud de onda y usos
DUV (ultravioleta profundo)	Fuentes ArF: 193 nm. Se utiliza para fabricar una amplia variedad de semiconductores.
EUV (ultravioleta extremo)	13,5 nm. Se utiliza en chips lógicos avanzados y algunas DRAM avanzadas.

Por qué EUV es importante

Miniaturización: Una longitud de onda menor facilita la formación de patrones más finos.
Menos etapas: En algunas capas, reduce la necesidad de múltiples exposiciones.
Barreras tecnológicas: Las fuentes de luz, los espejos, las máscaras y la inspección exigen tecnologías muy avanzadas.

La industria de EUV

Litografía, equipos auxiliares y fabricación de chips

ASML / Países Bajos

Ocupa una posición de monopolio en el suministro comercial de sistemas de litografía EUV.

TSMC / Taiwán

Fabrica en serie semiconductores lógicos de vanguardia.

Samsung Electronics / Corea del Sur

Fabrica semiconductores lógicos avanzados y DRAM.

SK hynix / Corea del Sur

Fabrica DRAM avanzada.

Tokyo Electron / Japón

Suministra equipos auxiliares para fabricar semiconductores, incluidos sistemas de recubrimiento y revelado.

Lasertec / Japón

Suministra sistemas de inspección de máscaras EUV.